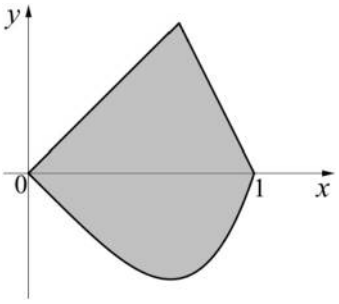
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Az ábrán egy medence méretarányos (kicsinyített) felülnézeti tervrajza látható. A medencét az $y = x$ és az $y = -2x + 2$ egyenletű egyenes, valamint az $y = x^3 - x$ $(0 \leq x \leq 1)$ egyenletű görbe fogja közre.



a) Számítsa ki, hogy mekkora a tervezett medence alapterülete, ha a tervrajzon látható (0; 0) és (1; 0) pontok távolsága a valóságban 12 méter lesz!

Adott az $f : \mathbf{R}^+ \to \mathbf{R}$; $f(x) = -x^3 + kx$ függvény (k valós paraméter). Az f függvény grafikonjához egy-egy érintőt húzunk az $x = 1$, illetve az $x = 2$ abszcisszájú pontjában.

b) Igazolja, hogy a két érintő metszéspontjának első koordinátája (a k paraméter értékétől függetlenül) $\frac{14}{9}$.

a)	8 pont	
b)	8 pont	
Ö.:	16 pont	

